

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

3.1 Thông tin VLAN, interface VLAN trong hệ thống

Hệ thống được chia thành 06 VLAN chức năng (VLAN 3-8) như bảng bên dưới. Mỗi VLAN tương ứng với một Switch Virtual Interface (SVI) được cấu hình trên Switch Layer 3 để thực hiện định tuyến liên VLAN nội bộ giữa các phòng ban. Riêng vùng máy chủ (Server Web, Email) được đặt trong một vùng mạng riêng (10.32.1.0/24, gán số hiệu VLAN 99 để thống nhất cách đánh số), không nằm trên Switch Layer 3 mà được đấu nối trực tiếp vào cổng DMZ (security-level 50) của Firewall ASA nhằm cách ly và kiểm soát truy cập chặt chẽ hơn so với các VLAN người dùng thông thường.

VLAN ID	Tên VLAN
3	P.hiệu trưởng
4	CTSV
5	VanPhongKhoa
6	Phòng máy
7	Phòng Tuyển Sinh
8	Phòng chờ Gv

3.2 Bảng địa chỉ IP các thiết bị

VLAN	Khu vực	Địa chỉ mạng	Default Gateway	Dải IP cấp cho client
VLAN 3	P.hiệu trưởng	10.32.3.0/24	10.32.3.1	10.32.3.2-10.32.3.254
VLAN 4	CTSV	10.32.4.0/24	10.32.4.1	10.32.4.2-10.32.4.254
VLAN 5	VanPhongKhoa	10.32.5.0/24	10.32.5.1	10.32.5.2-10.32.5.254
VLAN 6	Phòng máy	10.32.6.0/24	10.32.6.1	10.32.6.2-10.32.6.254
VLAN 7	Phòng Tuyển Sinh	10.32.7.0/24	10.32.7.1	10.32.7.2-10.32.7.254
VLAN 8	Phòng chờ Gv	10.32.8.0/24	10.32.8.1	10.32.8.2-10.32.8.254

3.3 Cấu hình thiết bị

3.3.1 Thiết bị Router

Router đóng vai trò cổng kết nối ra Internet, thực hiện NAT overload (PAT) cho toàn bộ dải mạng nội bộ của trường.

R1:

IP

```
interface FastEthernet0/0
ip address 10.32.0.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet1/0
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface Serial2/0
ip address 200.200.172.1 255.255.255.0
encapsulation frame-relay
frame-relay map ip 200.200.172.3 102 broadcast
frame-relay interface-dlci 102
ip ospf network point-to-point
ip ospf priority 1
!
interface Serial3/0
no ip address
clock rate 2000000
shutdown
```

OSPF

```
:
router ospf 1
log-adjacency-changes
redistribute static subnets
network 10.32.0.0 0.0.0.255 area 0
network 200.200.172.0 0.0.0.255 area 0
```

R2

```
.
!
interface FastEthernet0/0
ip address 10.32.10.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet1/0
ip address 10.32.9.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface Serial2/0
ip address 200.200.172.2 255.255.255.0
encapsulation frame-relay
!
```

OSPF

```
router ospf 1
 log-adjacency-changes
 network 200.200.172.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.32.9.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.32.10.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.32.11.0 0.0.0.255 area 0
```

DHCP

```
!
ip dhcp pool ToaC2
 network 10.32.9.0 255.255.255.0
 default-router 10.32.9.1
 dns-server 8.8.8.8
ip dhcp pool ToaC3
 network 10.32.10.0 255.255.255.0
 default-router 10.32.10.1
 dns-server 8.8.8.8
ip dhcp pool ToaC4
 network 10.32.11.0 255.255.255.0
 default-router 10.32.11.1
 dns-server 8.8.8.8
```

R3:

IP

```
:
interface FastEthernet0/0
 ip address 8.8.8.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet1/0
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Serial2/0
 ip address 200.200.172.3 255.255.255.0
 encapsulation frame-relay
 frame-relay map ip 200.200.172.1 301 broadcast
 frame-relay interface-dlci 201
 ip ospf network point-to-point
 ip ospf priority 1
,
```

OSPF

```
!
router ospf 1
 log-adjacency-changes
 network 8.8.8.0 0.0.0.255 area 0
 network 200.200.172.0 0.0.0.255 area 0
,
```

3.3.2 Thiết bị Switch layer 3

Switch Layer 3 là thiết bị lõi, thực hiện tạo VLAN, cấu hình cổng SVI cho từng VLAN và định tuyến liên VLAN, đồng thời chuyển tiếp lưu lượng giữa các VLAN nội bộ và Firewall ASA thông qua OSPF, cụ thể như sau:

VLAN:

```
.
interface Vlan3
  mac-address 0004.9ae8.8001
  ip address 10.32.3.1 255.255.255.0
!
interface Vlan4
  mac-address 0004.9ae8.8002
  ip address 10.32.4.1 255.255.255.0
!
interface Vlan5
  mac-address 0004.9ae8.8003
  ip address 10.32.5.1 255.255.255.0
!
interface Vlan6
  mac-address 0004.9ae8.8004
  ip address 10.32.6.1 255.255.255.0
!
interface Vlan7
  mac-address 0004.9ae8.8005
  ip address 10.32.7.1 255.255.255.0
!
interface Vlan8
  mac-address 0004.9ae8.8006
  ip address 10.32.8.1 255.255.255.0
.
```

OSPF

```
.
router ospf 1
  log-adjacency-changes
  network 10.32.2.0 0.0.0.255 area 0
  network 10.32.3.0 0.0.0.255 area 0
  network 10.32.4.0 0.0.0.255 area 0
  network 10.32.5.0 0.0.0.255 area 0
  network 10.32.6.0 0.0.0.255 area 0
  network 10.32.7.0 0.0.0.255 area 0
  network 10.32.8.0 0.0.0.255 area 0
!
```

TRUNK

```

!
interface FastEthernet0/1
  no switchport
  ip address 10.32.2.2 255.255.255.0
  duplex auto
  speed auto
!
interface FastEthernet0/2
  switchport access vlan 3
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/3
  switchport access vlan 6
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/4
  switchport access vlan 6
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
!

```

3.3.4 Thiết bị Firewall ASA

Firewall ASA được đặt giữa Router biên và Switch Layer 3, chia hệ thống thành 03 vùng bảo mật theo security-level: INSIDE (security-level 100, kết nối xuống Switch Layer 3 và các VLAN người dùng), DMZ (security-level 50, kết nối tới vùng Server Web/Email) và OUTSIDE (security-level 0, kết nối ra Router biên). ASA thực hiện NAT overload cho toàn bộ dải mạng nội bộ khi đi ra OUTSIDE, đồng thời thiết lập Access Control List (ACL) để kiểm soát chiều lưu lượng được phép đi qua giữa các vùng, đảm bảo chỉ các dịch vụ cần thiết (ICMP, TCP, UDP) mới được chuyển tiếp.

```

interface GigabitEthernet1/1
  nameif OUTSIDE
  security-level 0
  ip address 10.32.0.2 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet1/2
  nameif INSIDE
  security-level 100
  ip address 10.32.2.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet1/3
  nameif DMZ
  security-level 50
  ip address 10.32.1.1 255.255.255.0
!

```

```

!
object network INSIDE_NET
 subnet 10.32.0.0 255.255.0.0
 nat (INSIDE,OUTSIDE) dynamic interface
object network OBJ_INSIDE
 subnet 10.32.0.0 255.255.0.0
 nat (INSIDE,OUTSIDE) dynamic interface
!
route OUTSIDE 0.0.0.0 0.0.0.0 10.32.0.1 1
!
access-list OUTSIDE extended permit icmp any any echo-reply
access-list INSIDE extended permit tcp any any
access-list INSIDE extended permit udp any any
!
!
access-group OUTSIDE in interface OUTSIDE
access-group INSIDE out interface INSIDE
!

router ospf 1
 log-adjacency-changes
 network 10.32.0.0 255.255.255.0 area 0
 network 10.32.2.0 255.255.255.0 area 0
 network 10.32.1.0 255.255.255.0 area 0

```

3.4 Kết quả chạy chương trình

3.4.1 Kiểm tra dịch vụ DHCP

```

C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::20C:CFFF:FE37:5AD3
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address. . . . .: 10.32.3.2
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                10.32.3.1

```

3.4.2 Kiểm tra tính liên thông trong mạng

Sử dụng lệnh ping giữa các máy trạm thuộc các VLAN khác nhau để kiểm tra khả năng định tuyến liên VLAN qua Switch Layer 3, cũng như liên thông tới Server và ra Router biên. Kết quả ping thành công (Reply from...) giữa các máy trạm khác VLAN xác nhận cấu hình định tuyến liên VLAN và các tuyến đường tĩnh hoạt động đúng.

PING:P.Hieu Truong-> P.tuyen sinh

```

C:\>ping 10.32.7.3

Pinging 10.32.7.3 with 32 bytes of data:

Reply from 10.32.7.3: bytes=32 time<lms TTL=127
Reply from 10.32.7.3: bytes=32 time<lms TTL=127
Reply from 10.32.7.3: bytes=32 time<lms TTL=127
Reply from 10.32.7.3: bytes=32 time<lms TTL=127

Ping statistics for 10.32.7.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

```

Ping ra ngoài mạng Internet

```

Minimum = 11ms, Maximum = 39ms, Average = 27ms

C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

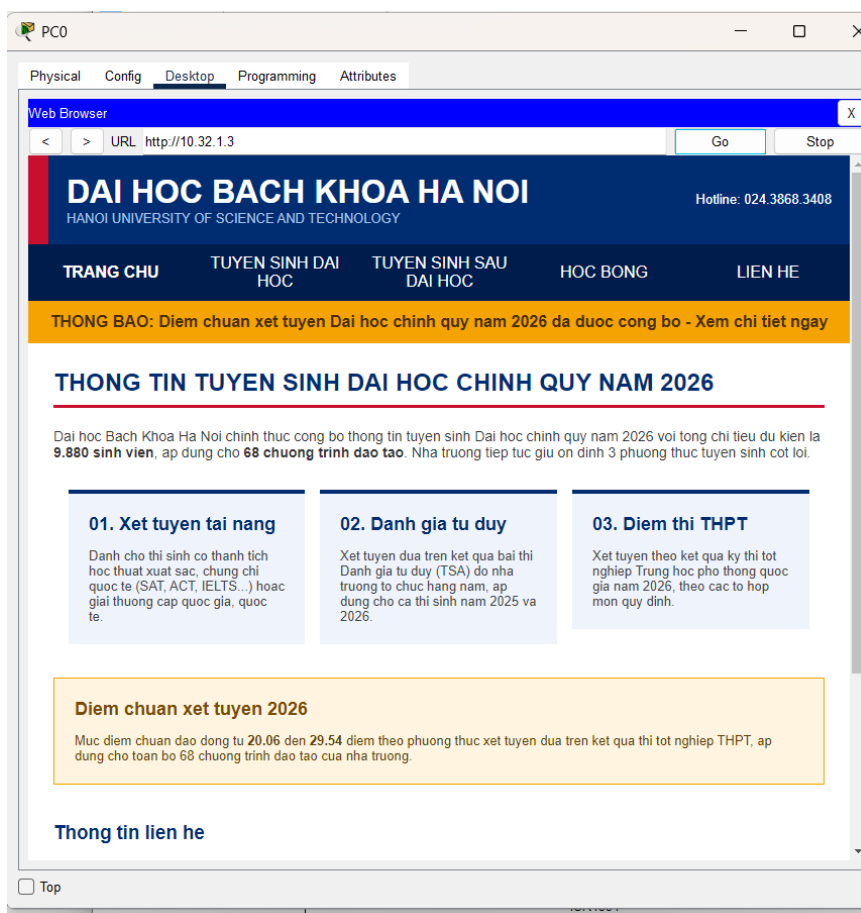
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=3ms TTL=124
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=4ms TTL=124
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=2ms TTL=124
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=40ms TTL=124

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 40ms, Average = 12ms

```

3.4.3 Kiểm tra dịch vụ Website

Từ trình duyệt Web trên máy trạm, tiến hành kiểm tra theo 2 bước. Bước 1: truy cập trực tiếp bằng địa chỉ IP `http://10.32.1.3`, trang chủ website nội bộ của trường hiển thị thành công, xác nhận dịch vụ HTTP trên Server hoạt động bình thường. Bước 2: truy cập lại bằng tên miền nội bộ (ví dụ `http://ts.hust.edu.vn`) đã được khai báo bản ghi A trên DNS Server trỏ về địa chỉ `10.32.1.3`; trang web hiển thị đúng như khi truy cập bằng IP, xác nhận dịch vụ DNS đã phân giải đúng tên miền sang địa chỉ IP tương ứng.



3.4.4 Kiểm tra dịch vụ Email

Tiến hành gửi thư điện tử thử nghiệm giữa hai tài khoản nội bộ (ví dụ: tuyensinh@hust.edu.vn gửi cho admin@hust.edu.vn) thông qua dịch vụ SMTP/POP3 đã cấu hình trên Email Server. Kết quả cho thấy thư được gửi đi và tài khoản nhận nhận được thư thành công sau khi thực hiện lệnh Receive, xác nhận dịch vụ Email hoạt động ổn định trong hệ thống mạng nội bộ.

